

17.

Алгоритм:

1. Отсортировать лицензии по убыванию коэффициента роста цены
2. Покупать в полученном порядке в моменты времени $t=0,1,2,\dots,n-1$

Временная сложность: $O(n \cdot \log n)$ — полиномиальная

Доказательство, что сумма потраченных денег будет минимальной:

Пусть у нас есть две лицензии с коэффициентами $a > b > 1$

Вариант 1: сначала a в месяц t , потом b в месяц $t+1$

Стоимость: $100 \cdot (a^t + b^{t+1})$

Вариант 2: сначала b в месяц t , потом a в месяц $t+1$

Стоимость: $100 \cdot (b^t + a^{t+1})$

Вычислим разность (Вариант 1) – (Вариант 2):

$$100 \cdot (a^t + b^{t+1} - b^t - a^{t+1}) = 100 \cdot ((a^t - a^{t+1}) + (b^{t+1} - b^t)) = 100 \cdot (a^t(1-a) + b^t(b-1)) = 100 \cdot (b^t(b-1) - a^t(a-1))$$

Так как $a > b > 1$, то $a^t \geq b^t$ ($>$ при $t > 0$, $=$ при $t = 0$) и $a-1 > b-1$

Значит, $a^t(a-1) > b^t(b-1)$

Следовательно, $100 \cdot (b^t(b-1) - a^t(a-1)) < 0$ и стоимость в варианте 1 получается меньше, чем в варианте 2.

Аналогично для большего количества лицензий. В оптимальном порядке лицензия с большим коэффициентом роста должна покупаться раньше лицензии с меньшим коэффициентом

17 (2)

Для задачи продажи оборудования с коэффициентами $r_i < 1$ оптимальный порядок — по возрастанию r_i . Это позволяет максимизировать общую выручку, так как чем меньше r_i , тем быстрее падает цена.

Алгоритм:

1. Отсортировать оборудование по возрастанию коэффициента снижения цены r_i
2. Продавать в полученном порядке в моменты времени $t=0,1,\dots,n-1$

Доказательство, что сумма полученных денег будет максимальной:

Пусть продавали 2 вида оборудования с коэффициентами $a < b < 1$

Вариант 1: сначала a в месяц t , потом b в месяц $t+1$

Стоимость: $100 \cdot (a^t + b^{t+1})$

Вариант 2: сначала b в месяц t , потом a в месяц $t+1$

Стоимость: $100 \cdot (b^t + a^{t+1})$

Вычислим разность (Вариант 1) – (Вариант 2):

$$100 \cdot (a^t + b^{t+1} - b^t - a^{t+1}) = 100 \cdot ((a^t - a^{t+1}) + (b^{t+1} - b^t)) = 100 \cdot (a^t(1-a) + b^t(b-1)) = 100 \cdot (b^t(b-1) - a^t(a-1))$$

Так как $a < b < 1$, то $a^t \leq b^t$ ($<$ при $t > 0$, $=$ при $t = 0$) и $a-1 < b-1$

Значит, $a^t(a-1) < b^t(b-1)$

Следовательно, $100 \cdot (b^t(b-1) - a^t(a-1)) > 0$ и сумма в варианте 1 получается больше, чем в варианте 2.

Аналогично для большего количества оборудования. Товар с меньшим r (быстрее дешевеющий) должен быть продан раньше